

母集団が正規分布でなくても、標本平均は正規分布に近づく？

—— 4つの母集団で中心極限定理を Julia で実験する ——

城北中学校・高等学校 数学科・校長 清水 団

2026 年 9 月 25 日



このポスターの PDF

1. 問い

母平均 m 、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本をとると、標本平均 $\bar{X}$ について

$$E(\bar{X}) = m, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

が成り立ちます。教科書には次のように書かれています。

n が大きいとき、 $\bar{X}$ は近似的に正規分布 $N(m, \sigma^2/n)$ に従う。(中心極限定理)

母集団が正規分布なら、 n に関係なく $\bar{X}$ は正確に正規分布に従います。では、**母集団が正規分布でないとき、「 n が大きい」とはどのくらい**でしょうか。

2. 実験の方法

形の違う 4 つの母集団 (3. の図の左列) それぞれについて、 $n = 1, 2, 5, 30$ で次を行います。

- 母集団から大きさ n の標本をとり、標本平均 $\bar{X}$ を求める。
- 標準化する： $Z_n = \frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$
- これを **10000 回** くり返し、 Z_n のヒストグラム (密度) を描く。
- 標準正規分布 $N(0, 1)$ の密度関数 $\varphi(x)$ を重ねて比べる。

Julia の Distributions パッケージを使うと、主な部分は数行で書けます。

```
d = Exponential(1)           # 母集団
m, σ = mean(d), std(d)       # 母平均・母標準偏差
X = rand(d, n, 10_000)       # n×10000 個の乱数
xbar = vec(mean(X; dims=1))   # 標本平均を 10000 個
z = (xbar .- m) ./ (σ / sqrt(n)) # 標準化
```

ヒストグラムは「度数 ÷ 全試行数 ÷ 階級幅」で密度にしています。

3. 結果：標準化した標本平均 Z_n の分布

■ Z_n のヒストグラム (10000 回) — 標準正規分布 $N(0, 1)$ 母平均 m

母集団の形

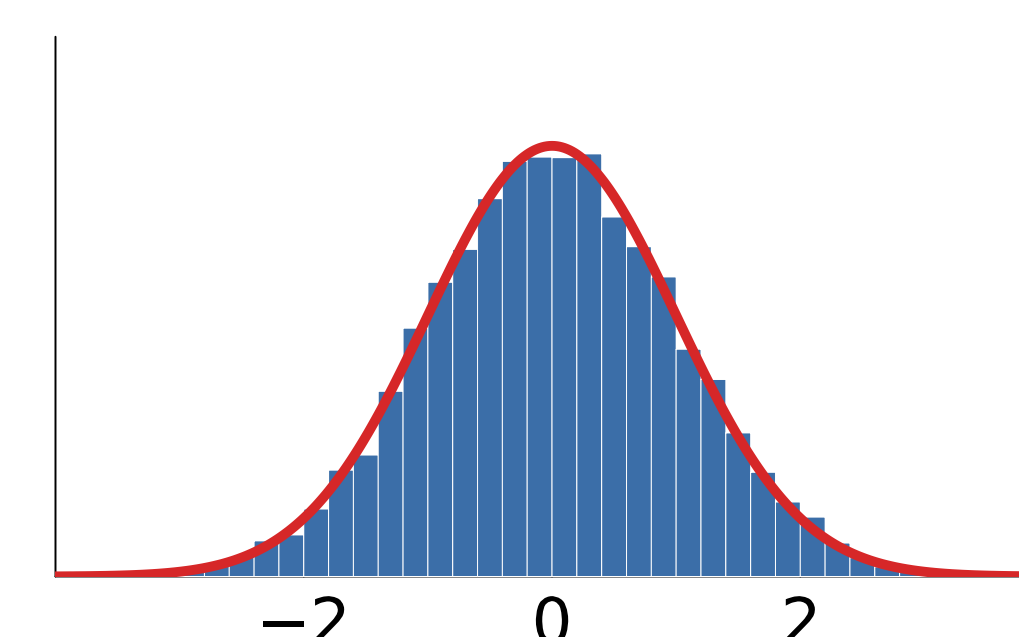
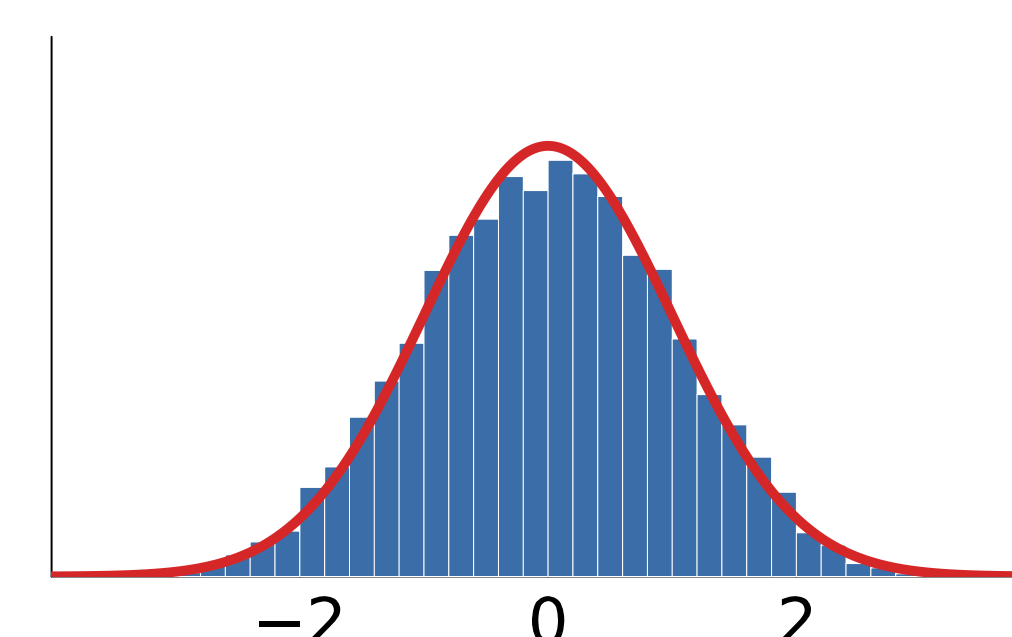
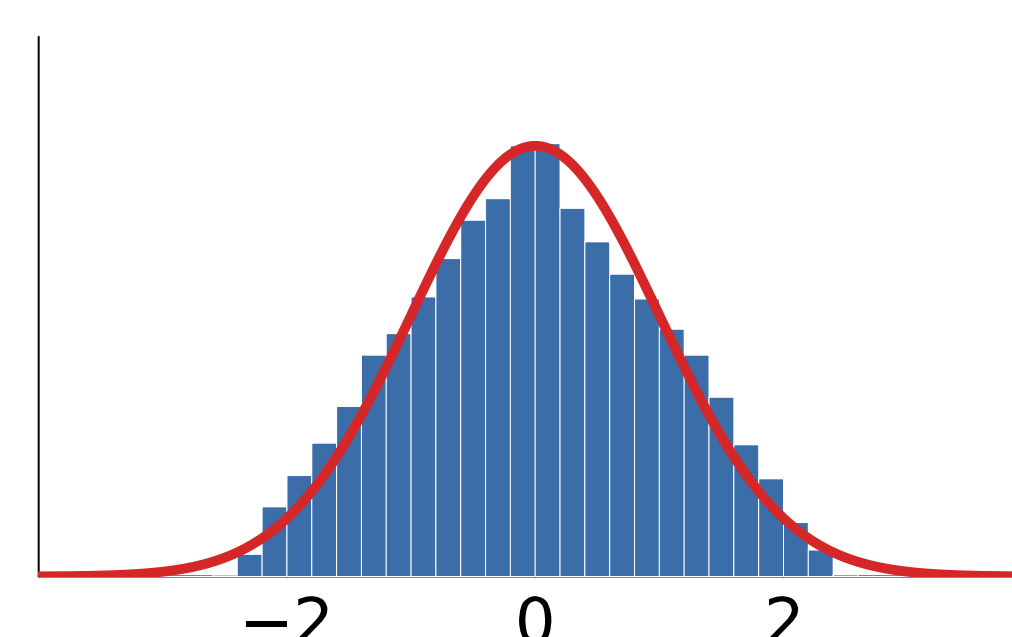
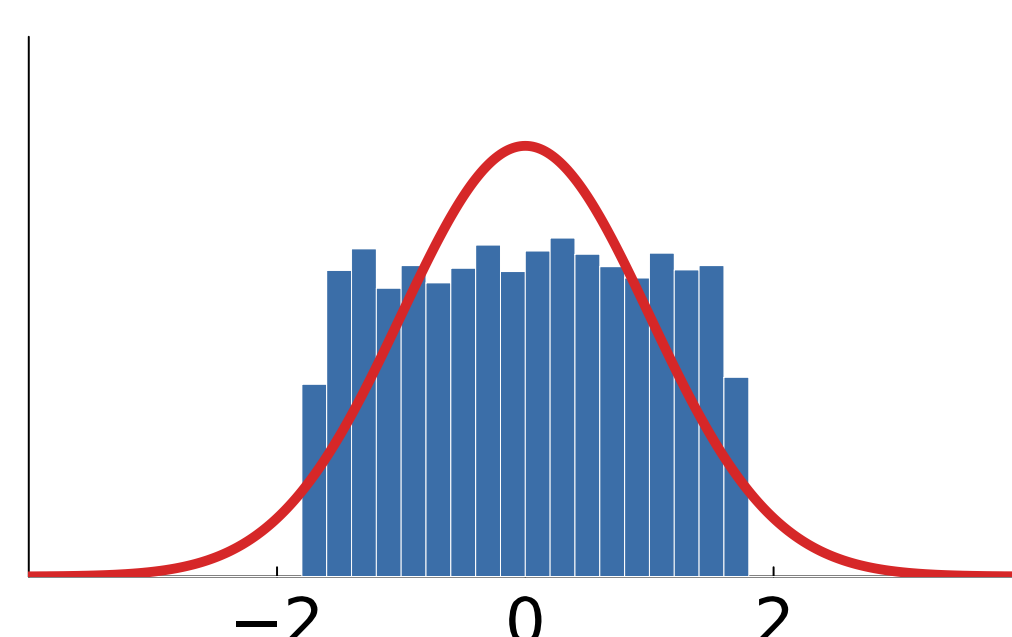
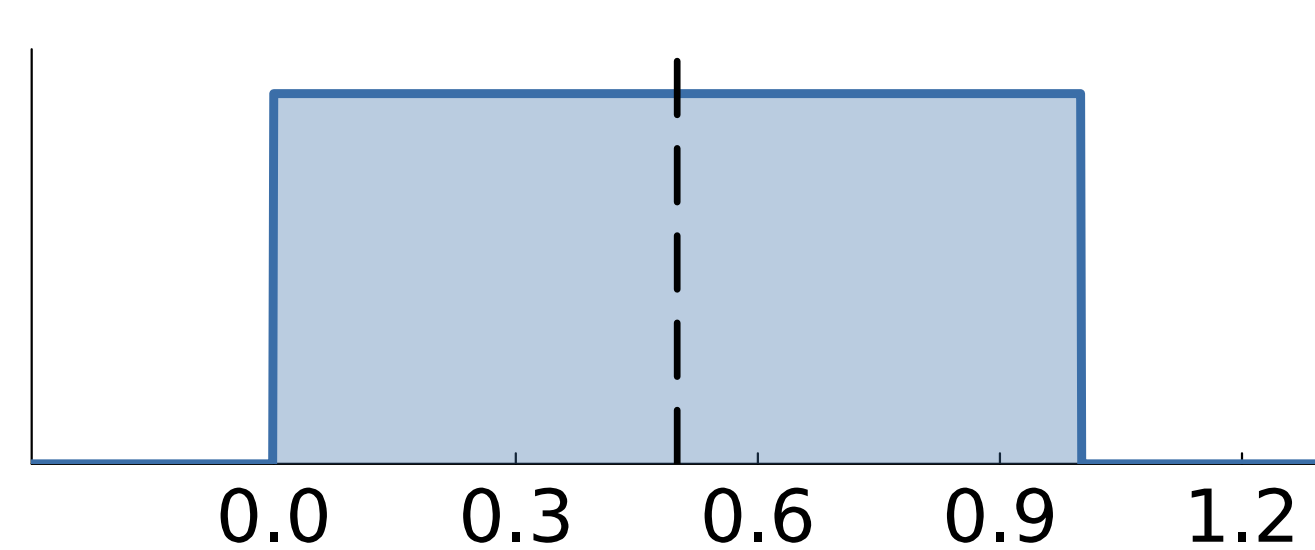
$n = 1$

$n = 2$

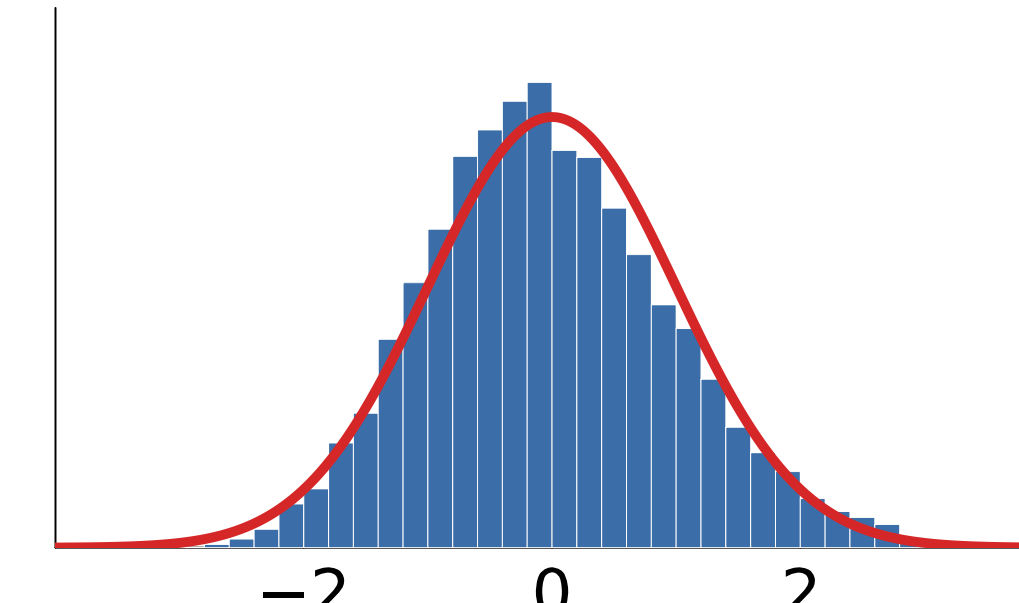
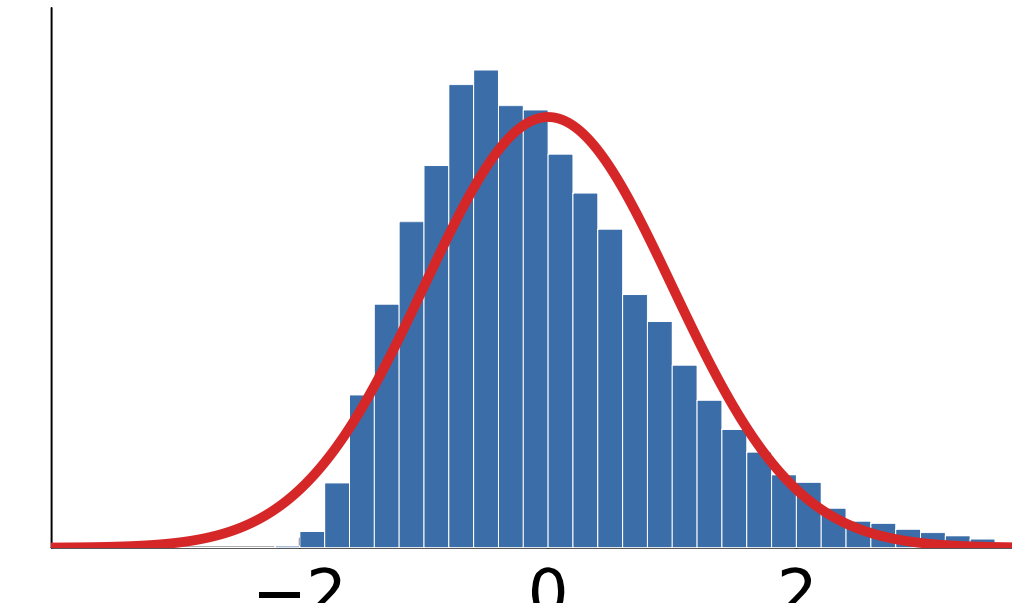
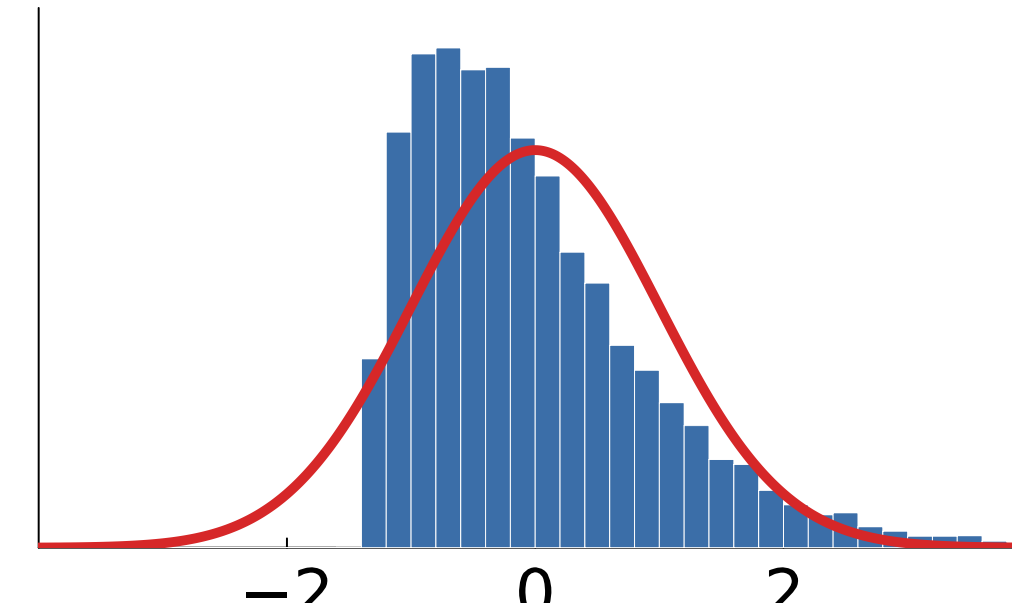
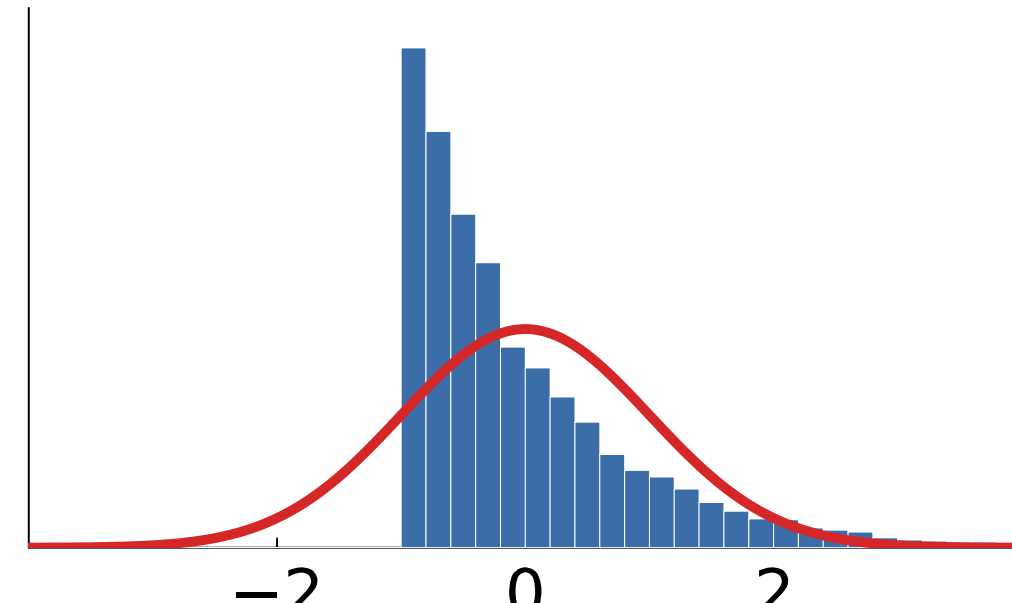
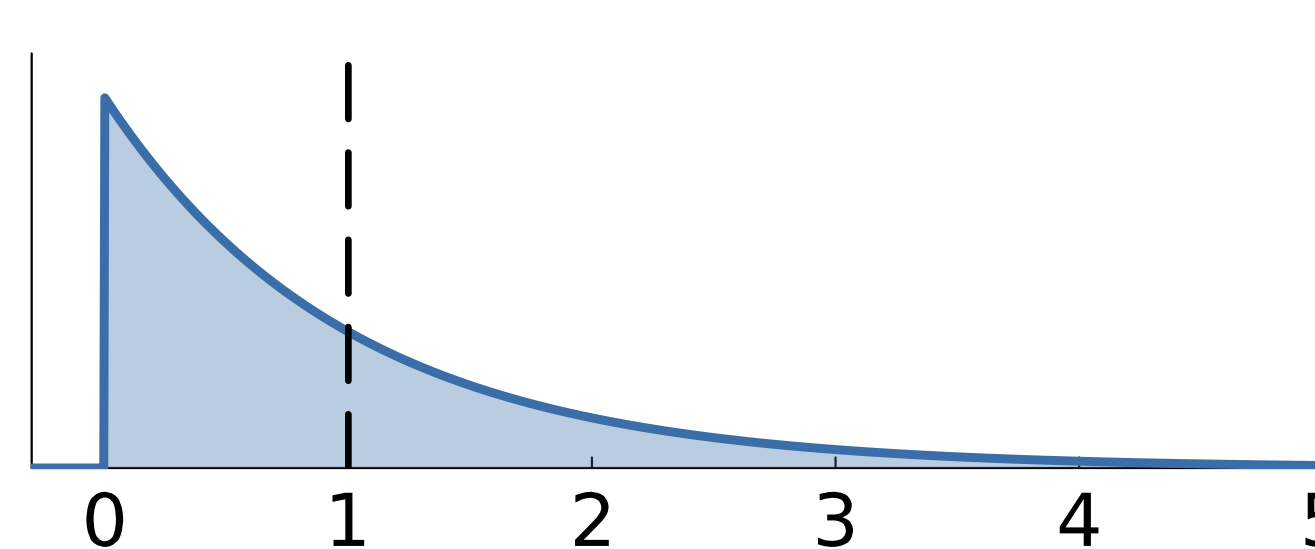
$n = 5$

$n = 30$

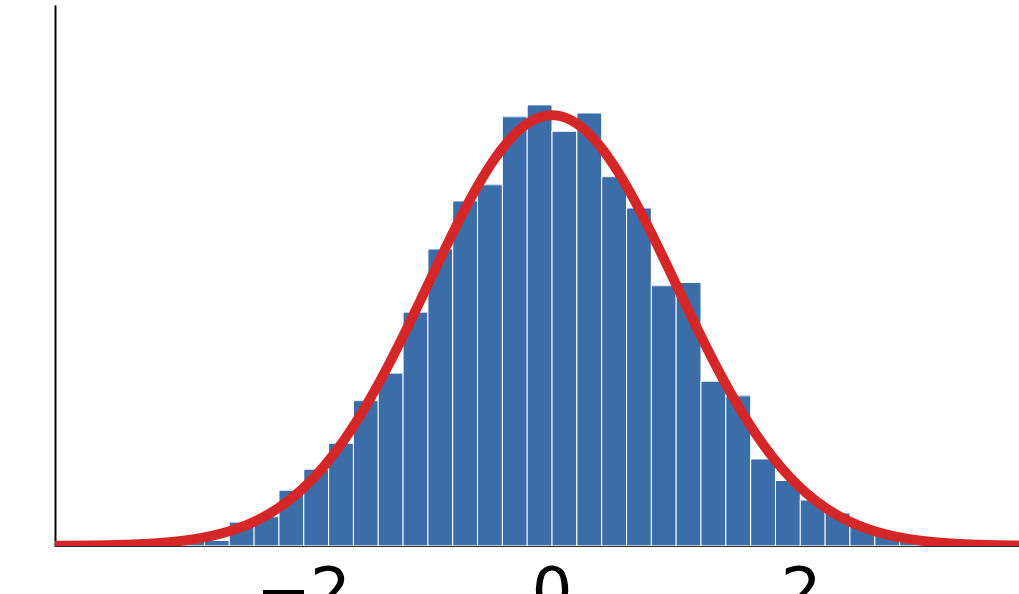
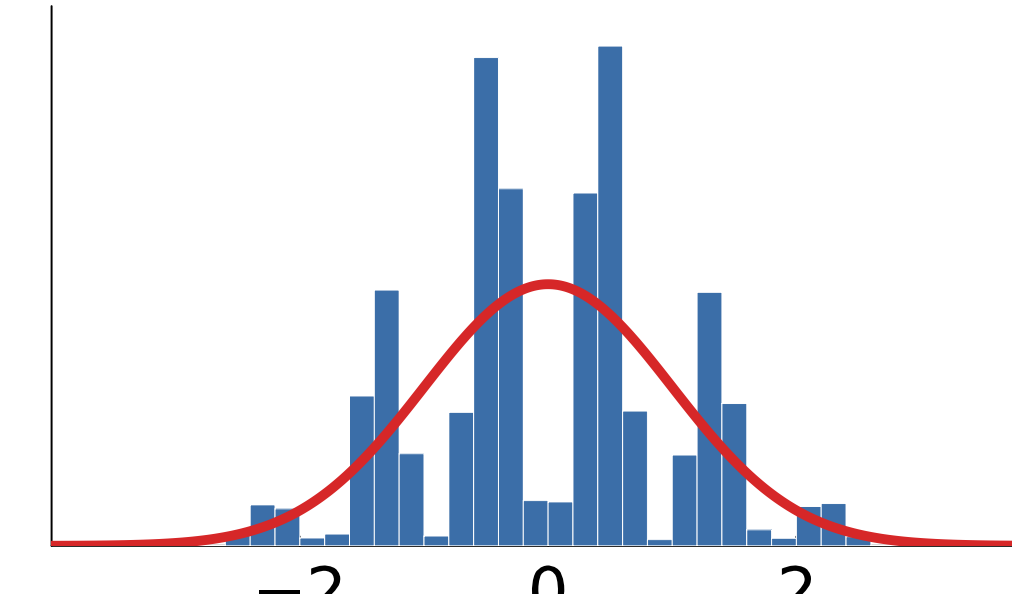
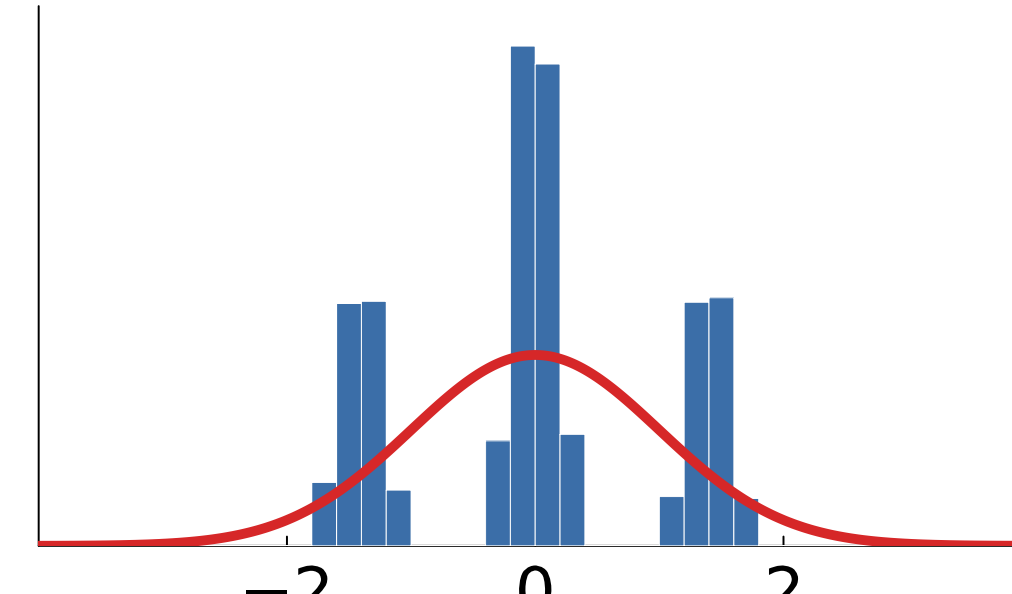
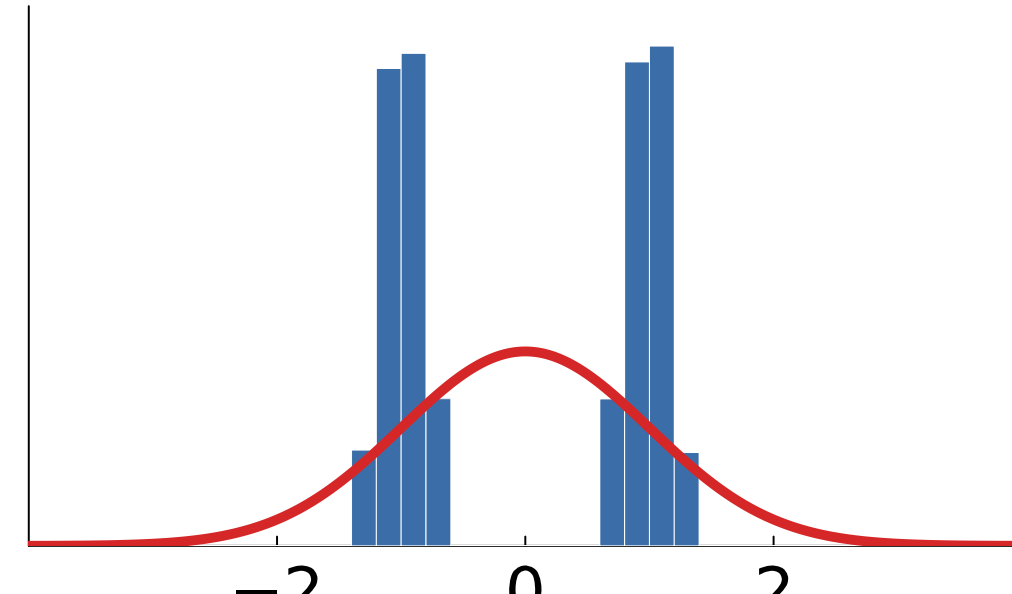
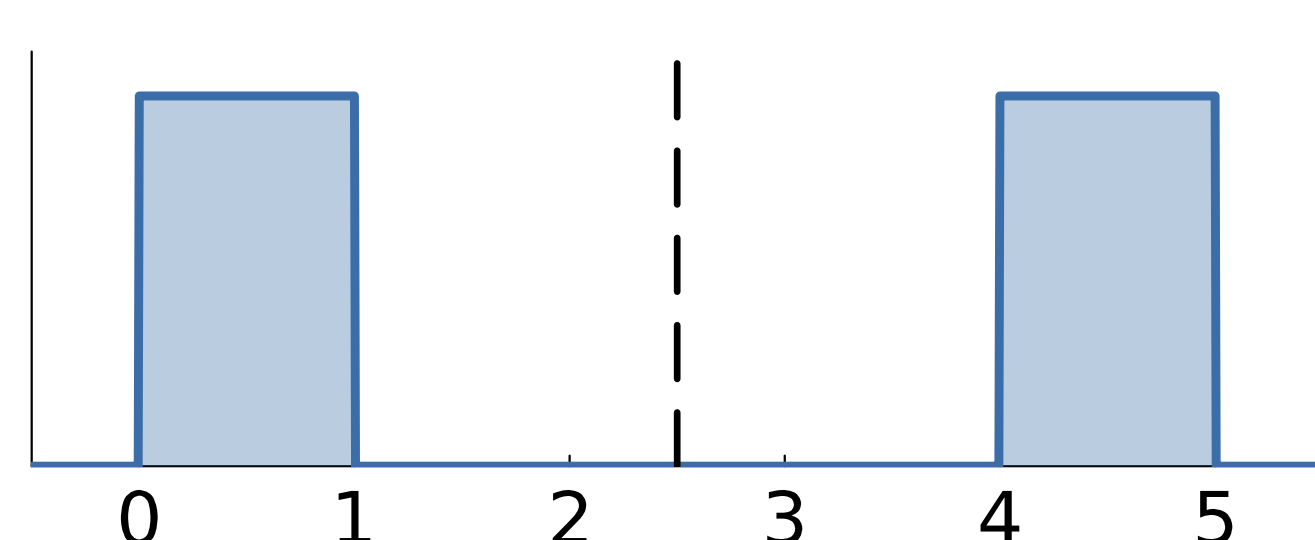
一様分布 $U(0, 1)$, $\gamma = 0$



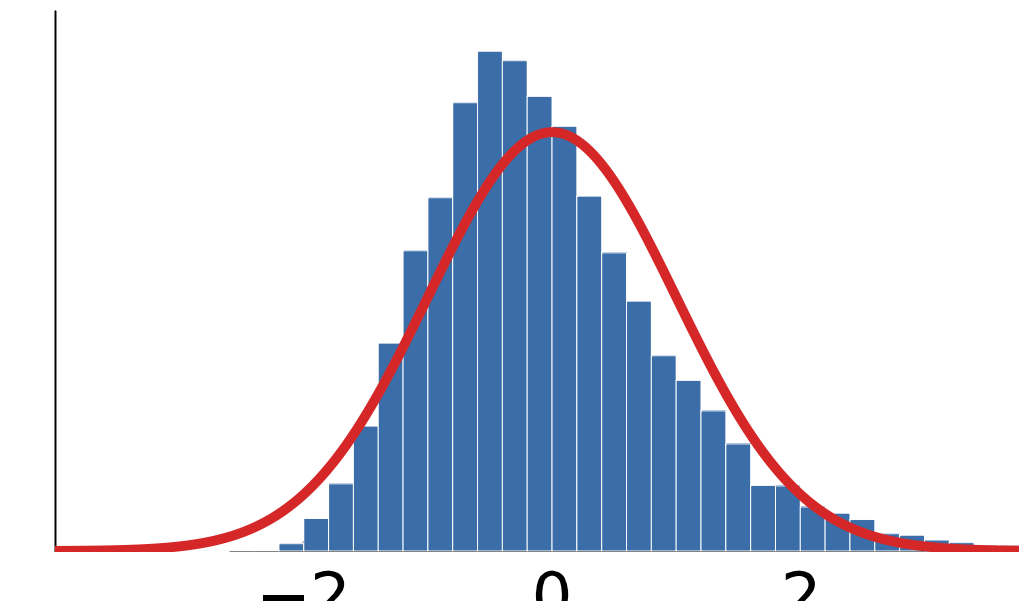
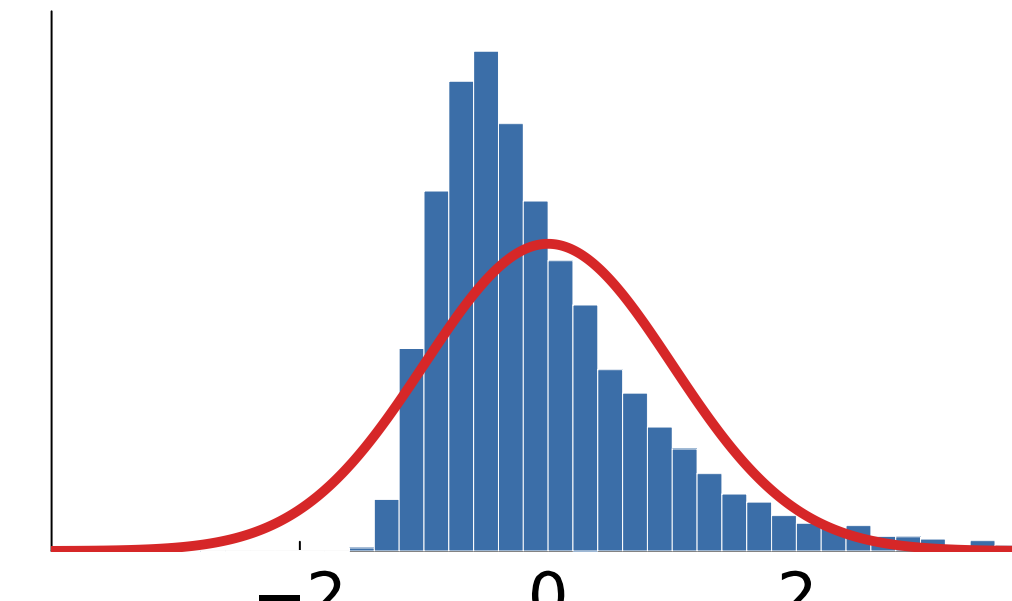
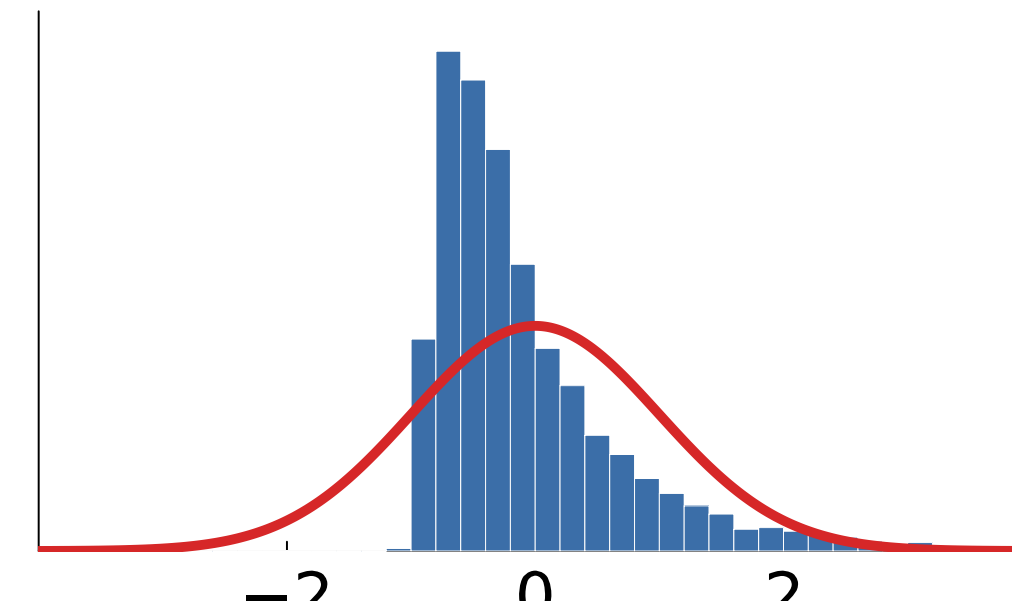
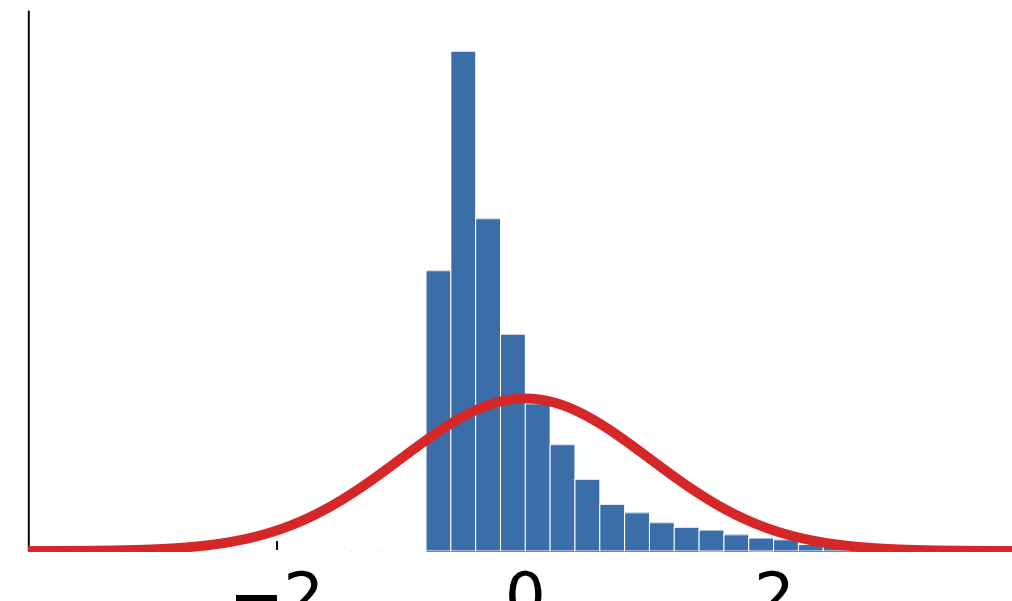
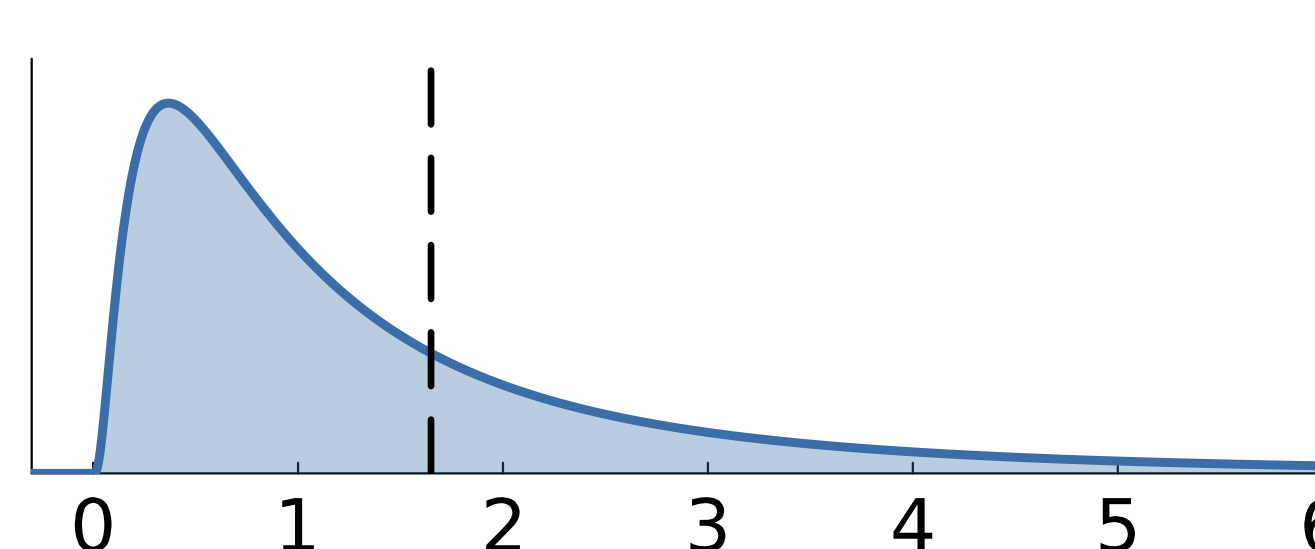
指数分布 $\text{Exp}(1)$, $\gamma = 2$



混合分布 $U(0, 1)$ と $U(4, 5)$ を半々, $\gamma = 0$



対数正規分布 $\text{LogNormal}(0, 1)$, $\gamma \approx 6.2$



歪度 γ ：分布の偏りの大きさを表す数 (左右対称なら 0)。各パネルの横軸は $-4 \leq Z_n \leq 4$ 。縦軸の目盛りはパネルごとに異なります (どの図も面積はほぼ 1)。

4. わかったこと

- どの母集団でも、 **n が大きくなると、ヒストグラムは赤線に近づく** (中心極限定理)。
- 一様分布**は歪度 0 で山も 1 つなので、 $n = 5$ でもう赤線とよく重なる。
- 偏った母集団は収束が遅い**。指数分布は $n = 30$ でもまだ右に少し偏る。対数正規分布は $n = 30$ でもはっきり偏っている。
- 歪度 0 でも、収束が速いとは限らない**。混合分布は左右対称だが、 $n = 2$ で 3 つの山、 $n = 5$ で 6 つの山になる ($U(4, 5)$ から来た値が何個あるか) で山が分かれる。 $n = 30$ でようやく滑らかな釣鐘形になる。

5. 考察：「 $n \geq 30$ 」の目安は？

標本平均 $\bar{X}$ の歪度は、母集団の歪度 γ を使って $\gamma/\sqrt{n}$ と表せます。 $n = 30$ のとき：

	一様・混合	指数	対数正規
$\gamma/\sqrt{30}$	0	0.37	1.13

対数正規分布で指数分布の $n = 30$ と同じ程度 (0.37) にするには、 $n \approx (6.2/0.37)^2 \approx 290$ も必要です。

「 n が大きいとき」の大きさは、母集団の分布の形によって大きく変わる。「 $n \geq 30$ 」は、極端に偏った分布や離れた山をもつ分布でない母集団なら、という条件付きの目安です。